**Ders Tasarımı, İzlence ve Uygulama Rehberi**

Yüksek lisans · Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi · 12 hafta · 24 ders · haftada 150 dakika

*Öğretim elemanı ana belgesi (sürüm 1 · Ekim 2026)*

## 1. Dersin kimliği ve amacı

Bu ders, yetişkin eğitimi alanında çalışan ya da çalışacak yüksek lisans öğrencilerine akıllı ve uyarlanabilir öğrenme sistemlerini tanıtır. Ders bir ürün tanıtımı ya da araç kataloğu değildir. On iki haftanın her birinde bir büyük soru sorulur; bu soruya alanın temel kaynaklarından seçilmiş kavram, bulgu ve vakalarla cevap aranır ve aynı hafta gerçek bir ampirik çalışma birlikte okunur. Dersin tek bir omurga sorusu vardır: **bir öğrenme sisteminde hangi karar, kim tarafından, hangi bilgiye dayanarak ve hangi gerekçeyle veriliyor?**

Dersin sonunda öğrenci:

1. Zeki öğretim sistemi, uyarlanabilir öğrenme, öğrenme analitiği, eğitsel veri madenciliği ve yapay zekâ destekli öğrenme kavramlarını sordukları soru bakımından ayırt eder.
2. Yetişkin öğrenen özelliklerini ve kısıtlarını gerekçelendirilmiş uyarlama kararlarına dönüştürür.
3. Öğrenen modelleme, öğrenme analitiği ve uyarlama karar mekanizmalarını neyi söyleyip neyi söylemedikleri bakımından karşılaştırır.
4. Sistem etkililiğine ilişkin ampirik kanıtı karşılaştırma koşulu, ölçme aracı ve alt gruplar bakımından eleştirel okur.
5. Etik, gizlilik, adalet ve veri koruma risklerini ulusal ve uluslararası düzenlemelerle ilişkilendirerek değerlendirir.
6. Belirli bir yetişkin öğrenen grubu için küçük ölçekli bir uyarlanabilir destek tasarlar, sınar ve savunur.

## 2. Kavramsal omurga

Dersin bütün haftalarını üç eksen taşır:

- **Temsil ekseni.** Sistem öğrenen hakkında neyi, neye dayanarak ve ne kadar emin biliyor? Birinci haftada "akıllı" ölçütü olarak kurulur; dördüncü ve beşinci haftalarda öğrenen modeli ve analitikle derinleşir.
- **Denetim ekseni.** Uyarlama kararını kim veriyor: kural, model, öğretmen, öğrenen? Birinci haftada altı otomasyon düzeyiyle kurulur; ikinci haftada öğrenen denetimi, sekizinci haftada üretken yapay zekâ ile iş bölümü üzerinden yeniden ele alınır.
- **Kanıt ve sorumluluk ekseni.** İşe yaradığını nasıl biliyoruz, kimin için işe yarıyor, kimin için yaramıyor? Birinci haftada etki büyüklüklerinin okunmasıyla başlar; onuncu haftada değerlendirme tasarımına, on birinci haftada etik ve adalete bağlanır.

Kırmızı ip olarak **Uyarlama Merceği**'nin beş sabit sorusu kullanılır. Sorular dönem boyunca değişmez; her hafta biri o haftanın konusuyla derinleşir.

**Tablo 1 · Uyarlama Merceği**

| Soru | Ne sorar | En çok derinleştiği haftalar |
|---|---|---|
| 1 · Ne? | Sistem neyi uyarlıyor ve hangi zaman ölçeğinde? | 1, 3, 6 |
| 2 · Neye göre? | Uyarlama hangi öğrenen özelliğine ya da veriye dayanıyor; bu özellik öğrenmeyle ilişkili mi? | 2, 4, 5 |
| 3 · Kim karar veriyor? | Kararı kural mı, model mi, öğretmen mi, öğrenen mi veriyor; hangi otomasyon düzeyinde? | 1, 7, 8 |
| 4 · Kanıt? | Neyle karşılaştırıldı, ne ölçüldü, ne zaman ölçüldü? | 1, 9, 10 |
| 5 · Kimin için, nereye kadar? | Etki kimde büyük, kimde yok; sonuç yetişkin öğrenenlere ve bizim bağlamımıza taşınabilir mi? | 2, 11, 12 |

## 3. Haftalık ritim (150 dakika)

**Tablo 2 · Haftalık akış şablonu**

| Dakika | Blok | İçerik |
|---|---|---|
| 0–10 | Açılış | Geçen haftanın çıkış kartlarından üçünün okunması; bu haftanın büyük sorusu ve vinyet |
| 10–55 | Anlatım I (Ders A) | Haftanın kavramsal omurgası; en az iki "sınıfa sor" anı; tahtaya çizilecek bir şema |
| 55–65 | Ara | — |
| 65–95 | Anlatım II (Ders B) | Konunun kanıt ve uygulama yarısı; Uyarlama Merceği'nin o haftaya düşen sorusu |
| 95–125 | Makale kritiği | Gruplar haftanın ampirik çalışmasını Mercek Formu ile okur; her grup bir soruda sözcüdür |
| 125–140 | Atölye | Bir ürünün, aracın ya da veri setinin elle incelenmesi (ürün otopsisi, BKT tablosu, OULAD, istem tasarımı vb.) |
| 140–147 | Uygulama Yaprağı | Haftanın Uygulama Yaprağı'nın yönergesi ve sınıfta kısa yazma |
| 147–150 | Kapanış | Haftanın cevabı, çıkış kartı, gelecek haftanın hazırlığı |

Süreler esnektir; haftalık ders planlarında hangi kısımların kısaltılabileceği ZAMAN kutularıyla işaretlenmiştir. Değişmeyen tek şey, her haftada dört bloğun da (anlatım, kritik, atölye, tasarım yaprağı) bulunmasıdır.

## 4. On iki haftalık plan

**Tablo 3 · Haftalar, büyük sorular, kaynaklar ve çıktılar**

| Hf | Konu — büyük soru | Ana kaynaklar | Atölye | Uygulama Yaprağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanın haritası: vaat, mimari ve kanıt — Bir öğrenme sistemine ne zaman "akıllı" diyebiliriz ve bunun işe yaradığını nasıl biliriz? | McCalla (2023); Nkambou vd. (2010); Aleven vd. (2017); VanLehn (2011); Kulik ve Fletcher (2016); Molenaar (2022) | Ürün otopsisi: dört bileşen | UY1 · Öğrenen grubu ve takılma anı |
| 2 | Yetişkin öğrenen ve kişiselleştirme — Hangi öğrenen farkı bir tasarım kararını hak eder? | Knowles vd. (2020); Wlodkowski ve Ginsberg (2017); Brookfield (2005); Kalyuga (2007); Pashler vd. (2008); Bernacki vd. (2021) | Kanıta dayalı persona | UY2 · Öğrenen profili ve kısıtlar |
| 3 | Uyarlamanın çerçeveleri — Neyi, neye göre ve hangi zaman ölçeğinde uyarlıyoruz? | Aleven vd. (2017); Plass ve Pawar (2020); Shute ve Zapata-Rivera (2012); Martin vd. (2020); Karich vd. (2014) | Uyarlanabilirlik ızgarası | UY3 · Uyarlama hedefi ve kaynağı |
| 4 | Alan ve öğrenen modeli — Sistem öğrenen hakkında neyi, ne kadar emin bilir? | Corbett ve Anderson (1995); Pelánek (2016, 2017); Desmarais ve Baker (2012); Bull ve Kay (2010); Abdelrahman vd. (2023) | Elektronik tabloda bilgi izleme | UY4 · Öğrenen modeli taslağı |
| 5 | Öğrenme analitiği ve kestirim — Veriden göstergeye, göstergeden eyleme geçiliyor mu? | Long ve Siemens (2011); Clow (2012); Gašević vd. (2016); Ifenthaler ve Yau (2020); Kuzilek vd. (2017); Kaliisa vd. (2024) | OULAD ile erken uyarı göstergesi | UY5 · Veri ve gösterge planı |
| 6 | Uyarlama kararları ve öğrenme yolları — Kim nereden başlar, hangi sırayla, hangi hızla ilerler? | Brusilovsky (2001); Doignon ve Falmagne (1985); Clement vd. (2015); van Merriënboer ve Kirschner (2018); Nabizadeh vd. (2020) | Kural tablosu | UY6 · Uyarlama kuralları |
| 7 | Zeki öğretim ve diyalog sistemleri — Bir öğretmen nasıl modellenir? | VanLehn (2011); du Boulay vd. (2023, Böl. 9 ve 11); Nkambou vd. (2010, Böl. 9); Aleven vd. (2016) | Örnek izleyen öğretmen incelemesi | UY7 · Pedagojik model |
| 8 | Üretken yapay zekâ ve iş bölümü — Sistem hangi işlevi devralıyor, denetim kimde kalıyor? | Kasneci vd. (2023); Bastani vd. (2025); Kestin vd. (2025); Fan vd. (2025); Molenaar (2022); UNESCO (2023) | Öğrenmeyi koruyan istem tasarımı | UY8 · YZ işlevi ve istem şablonu |
| 9 | Geri bildirim ve öz-düzenleme desteği — Ne söylenir, ne zaman söylenir, öğrenen onunla ne yapar? | Hattie ve Timperley (2007); Shute (2008); Kluger ve DeNisi (1996); Van der Kleij vd. (2015); Wisniewski vd. (2020) | Dönüt metni yazımı ve sınaması | UY9 · Geri bildirim katmanı |
| 10 | Tasarım ve değerlendirme — Bir tasarımın işe yaradığını nasıl gösteririz? | McKenney ve Reeves (2019); Brusilovsky vd. (2004); Wang vd. (2024); Sweller vd. (2019); CAST (2024) | Değerlendirme planı ve küçük sınama | UY10 · Değerlendirme planı |
| 11 | Etik, gizlilik, adalet ve mevzuat — Doğru şeyi yapmak ile işleri doğru yapmak arasındaki fark nedir? | Holmes vd. (2022); Kizilcec ve Lee (2022); Baker ve Hawn (2022); 6698 sayılı KVKK; AB 2024/1689; YÖK (2024) | Etik denetim | UY11 · Etik bölümü ve dosyanın bütünleştirilmesi |
| 12 | Prototip ve savunma — Küçük, çalışan ve savunulabilir bir dilim nasıl kurulur? | Pardos vd. (2023); Aleven vd. (2016); Nielsen (1994); W3C (2023) | Prototip kliniği ve akran incelemesi | UY12 · Tasarım Dosyası teslimi |

NOT **Kaynak envanteri.** Her haftanın ana kaynakları ve ek okumaları, künyeleri doğrulanmış biçimde Kaynaklar klasöründeki XX10_Kaynak_Envanteri.xlsx dosyasında hafta hafta listelenmiştir. Kitap bölümleri bu kaynaklar üzerine yazılır; kitapta geçen her sayı ve atıf kaynak metinle karşılaştırılmıştır.

## 5. Makale kritiği sistemi

**Mantık.** Her hafta bir ampirik çalışma okunur. Amaç çalışmanın konusunu öğrenmek değil, haftanın kavramlarının gerçek bir metinde nasıl göründüğünü ya da görünmediğini fark etmektir. Bu nedenle kusursuz olmayan bir çalışma yeğlenir: mercek ancak sürtünme olduğunda öğretir.

**Seçim ölçütleri.** Gerçek bir ampirik çalışma olmalı ve uyarlanabilir ya da akıllı bir sistemin etkisini ya da kullanımını incelemeli; yöntem bölümü açık yazılmış olmalı; tam metni açık erişimli ya da kütüphane üzerinden erişilebilir olmalı; dönem boyunca deneysel, ilişkisel ve nitel çalışmalar dengeli dağıtılmalı; mümkün olduğunda yetişkin öğrenenlerle ya da yükseköğretimde yapılmış olmalı.

**Blok yönetimi.** Gruplar 4–5 kişiden oluşur. Her gruba Uyarlama Merceği'nin beş sorusundan biri sözcülük alanı olarak verilir; bütün gruplar beş soruyu da cevaplar, ama sunumda yalnızca kendi sorusunu 90 saniyede aktarır.

**Tablo 4 · Mercek Formu rubriği (16 puan)**

| Ölçüt | 1 — Yetersiz | 2 — Gelişmekte | 3 — Yeterli | 4 — Örnek |
|---|---|---|---|---|
| Sistemi okuma (Ne? Neye göre?) | Sistem "yapay zekâ destekli" düzeyinde tanımlanmış | Ne uyarlandığı yazılmış, neye göre uyarlandığı belirsiz | Uyarlanan öğe ve dayandığı veri açıkça yazılmış | Uyarlamanın dayandığı özelliğin öğrenmeyle ilişkisi sorgulanmış |
| Denetimi okuma (Kim karar veriyor?) | Soru hiç sorulmamış | Kararı verenin sistem olduğu söylenmiş | Kural, model ve insan arasındaki iş bölümü gösterilmiş | Otomasyon düzeyi adlandırılmış ve gerekçelendirilmiş |
| Kanıtı okuma | Yazarın sonucu aynen aktarılmış | Karşılaştırma grubundan söz edilmiş | Karşılaştırma koşulu, ölçme aracı ve ölçüm zamanı ayrılmış | Ölçme uyumu ve alt gruplar tartışılmış |
| Kanıtlama ve sunum | İddialar makaleye bağlanmamış | Bazı iddialar sayfa numarasıyla desteklenmiş | Her ana iddia sayfa numarasıyla desteklenmiş; sunum 90 saniyede tamamlanmış | Grup kendi kör noktasını adlandırmış ve sınıfa tartışmayı açan bir soru yöneltmiş |

## 6. Uygulama Yaprakları ve Tasarım Dosyası

Her öğrenci birinci haftada belirli bir yetişkin öğrenen grubu ve bir takılma anı seçer; her hafta Tasarım Dosyasının bir bölümünü yazar. Dosya tek bir belgede büyür. On birinci haftada bütün bölümler tutarlı bir tasarım raporuna kaynaştırılır; on ikinci haftada çalışan küçük bir dilimle birlikte savunulur. Çalışan dilim kod gerektirmez: ayarlarla kurulmuş koşullu erişim, elektronik tablo tabanlı kural kümesi, dallanmalı form ya da denenmiş bir istem şablonu yeterlidir.

**Tablo 5 · Uygulama Yaprakları**

| Hafta | Uygulama Yaprağı — yazılacak bölüm | Yaklaşık uzunluk |
|---|---|---|
| 1 | Öğrenen grubu, takılma anı, Uyarlama Merceği ile ilk taslak | 400 kelime |
| 2 | Öğrenen profili: kanıta dayalı persona ve kısıtlar | 600 kelime |
| 3 | Uyarlama hedefi ve kaynağı: ızgaradaki yeriniz | 500 kelime |
| 4 | Öğrenen modeli taslağı: ne temsil ediliyor, nasıl güncelleniyor | 600 kelime |
| 5 | Veri ve gösterge planı; kimin göreceği | 500 kelime |
| 6 | Uyarlama kuralları: numaralı, koşullu, uygulanabilir | 5–10 kural |
| 7 | Pedagojik model: müdahale kararları | 500 kelime |
| 8 | Yapay zekânın devraldığı işlev ve istem şablonu | 1 şablon + 300 kelime |
| 9 | Geri bildirim katmanı: örnek dönüt metinleri | 6–8 örnek |
| 10 | Değerlendirme planı ve küçük sınama | 600 kelime |
| 11 | Etik ve veri bölümü; dosyanın bütünleştirilmesi | 3.000–4.000 kelime |
| 12 | Çalışan dilim ve savunma sunumu | 10 dakika |

**Değerlendirme (öneri).** Tasarım Dosyası %40, makale kritikleri (Mercek Formları) %25, atölye çıktıları %15, bölüm sınavları ve final %20. Ağırlıklar öğretim elemanınca değiştirilebilir; önemli olan Tasarım Dosyasının en büyük paya sahip olmasıdır.

## 7. Platform ve haftalık materyal paketi

Ders, yüz yüze oturumların yanında bir mikroöğretim platformunda da yürütülür. Her hafta ikiye bölünür: **A** dersi kitap bölümünün ilk yarısını, **B** dersi ikinci yarısını işler. Her ders beş adımdan oluşur: **Oku · İzle · Değerlendir · Görev · Üret ve Paylaş.** Her bölümün (üç hafta) sonunda o bölümün derslerinden oluşan bir bölüm sınavı açılır.

**Tablo 6 · Haftalık materyal paketi**

| Dosya | Ne işe yarar |
|---|---|
| 00_Kitap_BolumNN.docx / .pdf | Ders kitabının o haftaki bölümü; öğrenciye dağıtılır |
| 01_Ders_Plani.docx / .pdf | Dakika dakika 150 dakikalık akış, hazırlık listeleri, makale seçimi, atölye adımları, sık karşılaşılan güçlükler |
| 02_Konusma_Metni.docx / .pdf | Prompter: slayt slayt anlatım metni; SORU, TAHTA, ZAMAN, GEÇİŞ ve DİKKAT kutularıyla |
| 03_Etkinlik_Yapraklari.docx / .pdf | Çalışma yaprakları, Mercek Formu, atölye kontrol listesi, Uygulama Yaprağı, çıkış kartı |
| HaftaNN_Sunum.pptx / .pdf | Sınıfta yansıtılacak sunum; şemalar img klasöründe |
| Video_NN brief PDF'leri | Her ders için video çekim yönergesi ve videonun dayanacağı kaynak metin |
| Platform/pdf | Her alt başlığın ayrı PDF'i; platformun Oku adımından açılır |

## 8. Okuma politikası

Zorunlu okuma her hafta ders kitabının ilgili bölümü (yaklaşık 15–20 sayfa) ve o haftanın makalesidir. Kaynak kitapların çoğu İngilizcedir; ders kitabı bu kaynakları Türkçeye aktararak sunar. Öğrenciden İngilizce okuması beklenen tek metin haftanın makalesidir. Haftalık yük hedefi: yaklaşık 20 sayfa kitap, bir makale ve 400–600 kelime yazma.

## 9. Bu materyali uyarlamak

- **Süre 120 dakikaysa:** atölye bloğunu 10 dakikaya indirin ve Uygulama Yaprağı'nı ödeve taşıyın.
- **Süre 180 dakikaysa:** makale kritiğini 45 dakikaya çıkarın ve atölyeyi bir tam blok olarak işleyin.
- **Sınıf mevcudu 10'un altındaysa:** grup yerine ikili çalışma kurun; beş sorunun tamamını her ikili cevaplasın.
- **Öğrencilerin teknik altyapısı farklıysa:** atölyeler kod gerektirmeyecek biçimde tasarlanmıştır; elektronik tablo ve tarayıcı yeterlidir.